[Ciclo formativo]: Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

[Módulo]: ASGBD (Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos) [Tipo de Documento]: Proyecto Integral de Explotación, Hardening, Automatización, Big Data, IA y Sistemas Distribuidos (6 Fases)

==========

PROYECTO INTEGRAL: CONFIGURACIÓN, EXPLOTACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y ALTA DISPONIBILIDAD DE "AERODATA SOLUTIONS" (DE LA UD1 A LA UD6)

INTRODUCCIÓN GENERAL AL PROYECTO

¡Bienvenido al equipo de ingeniería de **AeroData Solutions S.L.**! Acabas de ser contratado como Administrador de Sistemas y DBA Principal (Database Administrator). La compañía ofrece servicios críticos de consultoría aeronáutica, control de tráfico de pasajeros y análisis de trayectorias de vuelo a escala internacional utilizando un volumen masivo de datos.

Tu objetivo a lo largo del curso académico es construir la infraestructura de datos de la empresa desde cero, escalando el servidor desde un único nodo hasta una arquitectura distribuida y monitorizada mediante Inteligencia Artificial (IA), estructurada en 6 fases lógicas:

FASE 1: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS Y GESTIÓN DE LOGS (ASOCIADA A LA UD1)

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD 1

Parámetro	Detalle
Unidad Didáctica	UD 1: Instalación, Configuración y Gestión de Logs en MySQL 8.x
Nombre de la Tarea	Despliegue de Infraestructura Persistente y Auditoría de Parámetros de Explotación
Resultado de Aprendizaje (RA)	**RA1:** Identifica los elementos de un SGBD analizando sus funciones... **RA2:** Instala el SGBD especificando opciones de configuración...
Criterios de Evaluación (CE)	CE 1.b, CE 1.c, CE 2.a, CE 2.b, CE 2.c, CE 2.e, CE 2.f
Tiempo de Realización Estimado	3 horas de laboratorio práctico (1 sesión)

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TAREA. OBJETIVOS

El departamento de desarrollo necesita desplegar una instancia limpia y aislada de MySQL 8.0 en la infraestructura local. Debes automatizar el despliegue mediante Docker, parametrizar la memoria del motor de almacenamiento InnoDB para un uso eficiente de los recursos del host y activar de forma persistente los sistemas de logs y auditorías.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

Asegúrate de contar con Docker y Docker Compose instalados en tu máquina virtual Ubuntu Server. El contenedor deberá mapear los volúmenes del motor para evitar pérdidas accidentales de datos si el servicio se reinicia.

3. EXPLICACIÓN DETALLADA (PASO A PASO)

3306

1. **Despliegue de Contenedores:** Diseña un archivo docker-compose.yml que levante un servicio MySQL 8.x mapeando el puerto del host, configurando almacenamiento persistente para /var/lib/mysql y un montaje de tipo bind para un archivo custom.cnf.
2. **Hardening de Configuración (custom.cnf):** Configura los parámetros bajo el bloque [mysqld] para asegurar el comportamiento del servidor:
   - Limita las conexiones simultáneas fijando un umbral razonable (max_connections).
   - Deshabilita la importación de archivos locales arbitrarios mediante la directiva local_infile = OFF.
   - Habilita el Log General de Consultas y el Log de Consultas Lentas (slow_query_log), estableciendo un umbral de detección de consultas

     2.0

     lentas de segundos (long_query_time = 2.0).
3. **Persistencia Dinámica:** Entra al terminal de la base de datos y demuestra cómo leer y modificar una variable global (ej: autocommit) en caliente usando persistencia de configuración del motor (SET PERSIST), documentando el impacto en el archivo de autoconfiguración persistente de MySQL (mysqld-auto.cnf).

4. PREGUNTAS TEÓRICAS Y DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Cuál es el impacto en términos de rendimiento de E/S y almacenamiento físico si decidimos mantener activo el general_log = ON permanentemente en un entorno de Big Data en producción?
2. Explica brevemente la diferencia práctica entre una variable con alcance GLOBAL, SESSION y PERSIST dentro del ciclo de vida del SGBD.

5. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA FASE 1

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Insuficiente (20%)	Peso
Despliegue y Persistencia	El archivo docker-compose.yml monta volúmenes correctos y SET PERSIST escribe con éxito en mysqld-auto.cnf.	El contenedor funciona pero el volumen no persiste los datos o se omitió el mapeo de la configuración bind.	No se ejecuta en Docker, no persiste datos o carece de archivo de configuración.	50%
Ficheros de Log	Activa y comprueba el registro de logs del sistema generando consultas forzadas con funciones de retardo.	Configura los logs pero no demuestra su funcionamiento o el umbral de consultas lentas es erróneo.	Los logs están desactivados o no se localizan los archivos en el volumen.	50%

FASE 2: CONTROL DE ACCESO, ROLES (RBAC) Y SEGURIDAD (ASOCIADA A LA UD2)

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD 2

Parámetro	Detalle
Unidad Didáctica	UD 2: Gestión de Acceso, Usuarios, Privilegios y Seguridad Lógica
Nombre de la Tarea	Diseño e Implementación del Modelo RBAC Corporativo de AeroData
Resultado de Aprendizaje (RA)	**RA5:** Aplica medidas de seguridad física, lógica y de control de acceso en el SGBD...
Criterios de Evaluación (CE)	CE 5.a, CE 5.b, CE 5.c, CE 5.f
Tiempo de Realización Estimado	3 horas de laboratorio práctico (1 sesión)

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TAREA. OBJETIVOS

AeroData Solutions requiere un sistema estricto de accesos lógicos para el cumplimiento de normativas de seguridad de datos. Implementarás un modelo de seguridad basado en roles (RBAC) y configurarás políticas globales de contraseñas de nivel empresarial en MySQL.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

La base de datos del sistema mysql contiene los privilegios y accesos globales de la instancia. Todas las sentencias de creación de roles, asignación y herencia de privilegios deben realizarse con la cuenta administrativa con máximos privilegios (root).

3. EXPLICACIÓN DETALLADA (PASO A PASO)

1. **Configuración de Políticas de Hardening de Claves:** Modifica tu archivo custom.cnf para exigir que las contraseñas globales tengan un tiempo de caducidad máximo de 90 días, requieran un histórico que impida reutilizar las últimas 3 contraseñas y bloquee cuentas automáticamente tras 3 intentos fallidos de autenticación.
2. **Creación de Roles Corporativos:** Implementa en código SQL puro los siguientes perfiles de acceso:
   - **Rol aerodata_analyst:** Acceso exclusivo de lectura (SELECT) sobre el esquema analítico global.
   - ```
     Rol aerodata_operator: Permiso para consultar,
     insertar y actualizar reservas y tickets, pero con bloqueo estricto de
     borrado (DELETE denegado).
     ```
   - **Rol aerodata_admin:** Administrador secundario del esquema de vuelos, con capacidad para gestionar usuarios y roles locales, pero restringido para alterar datos internos del motor.
3. **Mapeo de Usuarios:** Crea un usuario para cada departamento asignado, configúrale sus credenciales, asígnale el rol correspondiente y activa la funcionalidad SET DEFAULT ROLE para que las credenciales hereden el alcance de permisos inmediatamente al iniciar sesión.

4. PREGUNTAS TEÓRICAS Y DE INVESTIGACIÓN

1. Investiga el principio de seguridad informática del "Menor Privilegio" (*Least Privilege*). ¿Cómo contribuye el uso de roles (RBAC) a la mitigación de ataques de inyección SQL o robo de credenciales en comparación con otorgar accesos individuales?
2. Explica cómo maneja MySQL la herencia de permisos y de qué manera la vista mysql.role_edges documenta las dependencias del diccionario de datos.

5. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA FASE 2

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Insuficiente (20%)	Peso
Estructura RBAC	Creación y concesión granular de privilegios a los 3 roles corporativos sin solapamientos.	Los roles están creados pero carecen de la directiva de activación automática de herencia de roles.	Se asignaron privilegios directos a usuarios sin utilizar roles o existen fugas graves de permisos.	60%
Políticas de Claves	Modifica la configuración global de robustez de contraseñas y demuestra el bloqueo de intentos de accesos.	Las variables de hardening de contraseñas están presentes pero el plugin no las valida de forma restrictiva.	No se aplican medidas de endurecimiento de credenciales, exponiendo el motor a ataques de fuerza bruta.	40%

FASE 3: AUTOMATIZACIÓN DE LÓGICA DE NEGOCIO (PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y DISPARADORES) (ASOCIADA A LA UD3)

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD 3

Parámetro	Detalle
Unidad Didáctica	UD 3: Automatización de Tareas de Explotación - Programación SQL del Servidor
Nombre de la Tarea	Desarrollo de Triggers de Integridad, Funciones Analíticas y Procedimientos con Cursores
     ```

Resultado de Aprendizaje (RA)	**RA3:** Automatiza tareas de administración del sistema gestor, realizando guiones y programando tareas...
Criterios de Evaluación (CE)	CE 3.a, CE 3.b
Tiempo de Realización Estimado	4 horas de laboratorio práctico (2 sesiones)

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TAREA. OBJETIVOS

Los flujos de inserción de vuelos requieren reglas de validación en tiempo real para impedir anomalías en la programación espacial del aeropuerto. Además, el departamento de control necesita generar informes consolidados de pasajeros y automatizar el traspaso de datos históricos para liberar memoria activa de almacenamiento en disco.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

Dado que utilizaremos la base de datos real airportdb, debes asegurar la consistencia transaccional de los datos históricos. Asegúrate de declarar correctamente los bloques transaccionales e incluir los manejadores de salida (DECLARE CONTINUE HANDLER) al procesar los cursores lógicos.

3. EXPLICACIÓN DETALLADA (PASO A PASO)

1. **Trigger de Integridad Espacial (tr_validar_ruta_vuelo):** Desarrolla un disparador BEFORE INSERT en la tabla de vuelos (flight) que verifique dos condiciones:
    - El aeropuerto de salida (from_airport) y el de llegada (to_airport) no pueden coincidir.
    - La fecha programada de salida (scheduled_departure) debe ser estrictamente posterior al instante actual (NOW()).
    - Si alguna condición falla, detén la operación mediante el lanzamiento de un error estructurado (SIGNAL SQLSTATE '45000').
2. **Función de Formateo Analítico (listado_pasajeros_vuelo):** Crea una función que reciba el identificador de un vuelo y, mediante el uso de un **Cursor**, recorra los datos de los pasajeros asociados al mismo, devolviendo un único string concatenado con los nombres separados por un guion medio (-).
3. **Procedimiento Almacenado con Control de Errores y Transacciones (archivar_vuelos_antiguos):** Desarrolla un procedimiento transaccional seguro que busque todos los registros de vuelos completados cuya fecha sea anterior a un parámetro temporal dado. El procedimiento debe:
    - Declarar un cursor para iterar de manera ordenada las filas afectadas.
    - Mover cada vuelo a una tabla histórica de auditoría (flight_history) y eliminarlo de la tabla operativa principal.
    - Garantizar el aislamiento utilizando bloques transaccionales seguros (START TRANSACTION, COMMIT y ROLLBACK en caso de excepciones imprevistas).

4. PREGUNTAS TEÓRICAS Y DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Por qué se considera que las rutinas almacenadas (procedimientos y funciones) mejoran el rendimiento de la red corporativa al ejecutar consultas analíticas complejas en comparación con consultas SQL crudas enviadas de forma individual desde aplicaciones cliente remotas?
2. Explica qué es un SQLSTATE y por qué es importante mapear los códigos de error estándar en aplicaciones críticas de administración de bases de datos.

5. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA FASE 3

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Insuficiente (20%)	Peso
Trigger e Integridad	Disparador implementado correctamente, validando campos de ruta y fechas, controlando excepciones de inserción.	El disparador funciona pero el manejo de errores es vago o no impide inserciones con fechas pasadas de manera estricta.	No se lanza el disparador o provoca un bloqueo general de sintaxis SQL que impide el despliegue del esquema.	30%
Cursores y Funciones	Función funcional con cursores e iteración limpia de filas concatenadas con formato de delimitadores.	La función recopila datos pero no utiliza cursor o tiene fugas de formato al no limpiar strings vacíos de inicio.	Error lógico de fin de bucle infinito o la función carece de retorno estructurado válido.	30%

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Insuficiente (20%)	Peso
Transacciones y Robustez	Procedimiento con manejo estricto de transacciones lógicas integrales que garantiza la consistencia física de la migración.	El procedimiento migra datos pero no utiliza un manejador de excepciones dinámico ni aplica rollback en caídas.	No realiza borrado en la tabla origen o no implementa cursores ni transacciones mínimas de aislamiento.	40%

FASE 4: PLANIFICACIÓN DE TAREAS Y EVENTOS PROGRAMADOS EN EL SERVIDOR (ASOCIADA A LA UD4)

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD 4

Parámetro	Detalle
Unidad Didáctica	UD 4: Planificación de Tareas Automáticas del SGBD
Nombre de la Tarea	Programación de Automatizaciones de Mantenimiento y Extracción de Estadísticas
Resultado de Aprendizaje (RA)	**RA3:** Automatiza tareas de administración del sistema gestor, realizando guiones y programando tareas...
Criterios de Evaluación (CE)	CE 3.b, CE 4.b
Tiempo de Realización Estimado	2 horas de laboratorio práctico (1 sesión)

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TAREA. OBJETIVOS

AeroData Solutions requiere que las tareas rutinarias de purga de logs antiguos y agregación de métricas de ingresos se ejecuten en segundo plano sin requerir intervención manual de un SysAdmin. Configurarás el planificador de eventos interno de MySQL y diseñarás rutinas autónomas automatizadas.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El planificador de eventos (event_scheduler) de MySQL debe estar activado a nivel global. Asegúrate de configurar este parámetro en caliente y garantizar que persista de manera segura si se reinicia el contenedor de base de datos.

3. EXPLICACIÓN DETALLADA (PASO A PASO)

1. **Activación de Tareas Automáticas:** Realiza la consulta SQL de variables de estado para comprobar la situación del programador de eventos. Actívalo tanto de manera global y dinámica en memoria de acceso rápido como de forma persistente dentro de tu archivo custom.cnf de configuración.
2. **Creación del Evento de Mantenimiento Físico (ev_purgar_vuelos_cancelados):** Diseña un evento programado recurrente que se ejecute diariamente de forma indefinida para eliminar permanentemente de la base de datos operativa aquellos vuelos marcados con el estado 'Cancelled' que cuenten con más de 30 días de antigüedad.
3. **Creación del Evento de Inteligencia de Negocio (ev_actualizar_estadisticas_diarias):** Diseña un evento que se ejecute a intervalos regulares de una hora para agrupar e insertar estadísticas de ingresos totales por billetes vendidos en una tabla de auditoría analítica (daily_analytics), guardando marcas temporales de auditoría de ejecución del sistema.

4. PREGUNTAS TEÓRICAS Y DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene planificar tareas de base de datos directamente con el Event Scheduler interno de MySQL frente a utilizar el programador de tareas del sistema operativo Linux (Cron o systemd-timers)?
2. ¿Cómo se audita la ejecución o los fallos de un evento en MySQL? Describe la tabla de sistema correspondiente y dónde se registran sus trazas de error.

5. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA FASE 4

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Insuficiente (20%)	Peso
Planificador global	Habilitación persistente del planificador de eventos verificado mediante consultas directas a variables globales.	Activa el planificador de manera dinámica pero omite configurarlo en el archivo custom.cnf de configuración física.	El planificador permanece desactivado o bloqueado a nivel de sistema operativo.	30%
Diseño de Eventos	Implementación y verificación de eventos recurrentes de purga y acumulación analítica con inserción precisa de metadatos.	Los eventos se ejecutan pero carecen de intervalos lógicos consistentes o de rangos temporales controlados.	Los eventos fallan al ejecutarse debido a incoherencias en tipos de datos o errores sintácticos de SQL.	70%

FASE 5: TUNING, DIAGNÓSTICO AVANZADO CON EXPLAIN Y ESTRATEGIAS DE INDEXACIÓN (ASOCIADA A LA UD5)

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD 5

Parámetro	Detalle
Unidad Didáctica	UD 5: Optimización de Consultas, Índices y Rendimiento Físico
Nombre de la Tarea	Auditoría de Planes de Ejecución y Reestructuración de Almacenamiento Big Data
Resultado de Aprendizaje (RA)	**RA4:** Optimiza el rendimiento del sistema gestor monitorizando los accesos y ajustando los parámetros del motor...
Criterios de Evaluación (CE)	CE 4.b, CE 4.c, CE 4.d, CE 4.f
Tiempo de Realización Estimado	4 horas de laboratorio práctico (2 sesiones)

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TAREA. OBJETIVOS

Con la importación masiva de la base de datos real de pruebas de Oracle **airportdb** (con más de 10 millones de filas), las consultas analíticas de los analistas bloquean la base de datos. Serás el consultor técnico encargado de diagnosticar el coste físico de accesos, reestructurar la indexación de las tablas más densas utilizando reglas de prefijos y optimizar consultas complejas.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

La optimización física es un balance de velocidad y almacenamiento. Debes justificar el impacto de cada nuevo índice analizando la reducción matemática de filas escaneadas en el árbol binario.

3. EXPLICACIÓN DETALLADA (PASO A PASO)

1. **Carga y Medición de Datos Masivos:** Importa la base de datos airportdb. Realiza una consulta SQL interrogando a la base de datos de metadatos information_schema.tables para documentar con exactitud el tamaño físico ocupado en megabytes por el esquema en disco.
2.
```
Diagnóstico Técnico mediante EXPLAIN: Analiza la
siguiente consulta que asocia vuelos y pasajeros para calcular ingresos
por aeropuerto con precios superiores a la media global:
SELECT a.airport_code, COUNT(f.flight_id) FROM airport a
JOIN flight f ON a.airport_code = f.from_airport
JOIN booking b ON f.flight_id = b.flight_id
GROUP BY a.airport_code HAVING SUM(b.price) > (SELECT AVG(price) FROM
booking);
```
   - Ejecuta la consulta usando el prefijo EXPLAIN ANALYZE o EXPLAIN FORMAT=JSON. Documenta el tipo de acceso (ALL, index, range), costo total estimado del producto cartesiano de accesos de la consulta y la presencia de ordenamientos temporales pesados (Using filesort).
3. **Estrategia de Optimización y Left-Prefix Rule:**
   - Diseña un índice compuesto óptimo aplicando la regla del prefijo izquierdo para acelerar la consulta del paso anterior.

- **Análisis de Prefijos Óptimos:** Para optimizar las búsquedas sobre el campo de texto name de la tabla de pasajeros sin malgastar espacio en disco, determina la longitud de prefijo óptima ejecutando comparativas de cardinalidad incremental con consultas del tipo:

$$COUNT(DISTINCT LEFT(col, N))$$

  Crea el índice con el límite de caracteres óptimo calculado.

- Aplica un índice de tipo FULLTEXT en el campo descriptivo y demuestra la diferencia de coste del plan de ejecución usando la sintaxis nativa MATCH...AGAINST.

4. PREGUNTAS TEÓRICAS Y DE INVESTIGACIÓN

1. Explica técnicamente por qué un exceso de índices no estructurados en una base de datos con alto tráfico de operaciones de escritura (alto rendimiento transaccional OLTP) degrada severamente el rendimiento general del sistema.
2. Compara el uso de índices de estructura interna de árbol binario estructurado B-Tree con los índices Hash. ¿En qué escenario técnico exacto es preferible cada uno?

5. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA FASE 5

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Insuficiente (20%)	Peso
Diagnóstico de Costes	Realiza análisis detallado del EXPLAIN, identificando costes de bucles anidados e I/O de disco.	Presenta el plan del EXPLAIN pero carece de interpretación técnica de los tipos de accesos e índices.	No utiliza comandos de análisis o confunde la velocidad de ejecución con optimización lógica.	30%
Índices y Left-Prefix	Aplica correctamente la Left-Prefix Rule e identifica matemáticamente la longitud de prefijo óptima mediante consultas de cardinalidad.	Crea índices genéricos pero sin fundamentación o análisis previo del porcentaje de duplicados.	La creación de índices es aleatoria, ineficiente o provoca colisiones de bloqueos de lectura.	40%
Búsqueda Avanzada	Implementa búsquedas de texto con índices FULLTEXT y optimiza costes de planes de ejecución.	Crea el índice FULLTEXT pero omite documentar la reducción del coste total del plan de ejecución.	No utiliza FULLTEXT o realiza consultas ineficientes con LIKE de comodín que escanean el 100% de la tabla.	30%

FASE 6: ALTA DISPONIBILIDAD, BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS Y ENRUTAMIENTO CON PROXYSQL (ASOCIADA A LA UD6)

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD 6

Parámetro	Detalle
Unidad Didáctica	UD 6: Bases de Datos Distribuidas y Alta Disponibilidad
Nombre de la Tarea	Despliegue de un Escenario Multiclúster Fragmentado y Configuración de ProxySQL
Resultado de Aprendizaje (RA)	**RA6:** Aplica criterios de integridad, disponibilidad y rendimiento en la administración de bases de datos distribuidas...
Criterios de Evaluación (CE)	CE 6.a, CE 6.b, CE 6.c, CE 6.d, CE 6.f, CE 6.g
Tiempo de Realización Estimado	4 horas de laboratorio práctico (2 sesiones)

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TAREA. OBJETIVOS

AeroData Solutions requiere una infraestructura de base de datos elástica de alto rendimiento capaz de escalar horizontalmente y resistir fallos de hardware en producción. Configurarás una arquitectura distribuida multicompartimento (Sharding) utilizando contenedores con dos Shards independientes y un orquestador ProxySQL para el enrutamiento de consultas transparentes según rangos de clave primaria.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

Este laboratorio avanzado de sistemas simulará entornos distribuidos de alta complejidad utilizando redes internas virtuales de Docker Compose. Es de vital importancia asegurar que los puertos y los grupos de host de ProxySQL estén alineados en sus configuraciones lógicas.

3. EXPLICACIÓN DETALLADA (PASO A PASO)

1. **Despliegue del Escenario Distribuido:** Diseña una arquitectura en un archivo docker-compose-distributed.yml que configure:
   - **mysql-shard-1** (Almacena el fragmento del rango inferior de IDs).
   - **mysql-shard-2** (Almacena el fragmento del rango superior de IDs).
   - **proxysql** (Nodo proxy de control encargado del balanceo y enrutamiento inteligente).
2. **Configuración de la Lógica de Sharding en ProxySQL:** Accede a la interfaz de administración lúdica de ProxySQL (mysql en el puerto 6032 administrativo) y realiza las siguientes configuraciones lógicas:
   - Registra los dos Shards de MySQL en grupos de hosts diferenciados: hostgroup 1 (Shard 1) y hostgroup 2 (Shard 2).
   - Crea las **Reglas de Enrutamiento Inteligente** (mysql_query_rules) utilizando expresiones regulares (Regex) de forma que:
     - Consultas filtradas por identificador de reserva menor o igual a 50 ($id \leq 50$) se enruten de forma transparente al Shard 1.
     - Consultas filtradas por identificador superior a 50 ($id > 50$) se enruten de forma transparente al Shard 2.
3. **Simulación de Caídas y Resiliencia:** Comprueba la transparencia del enrutador ejecutando consultas desde el puerto público de ProxySQL (6033) verificando mediante estadísticas de uso interno de ProxySQL que las peticiones se desvían de forma autónoma al servidor correspondiente. Posteriormente, detén físicamente uno de los contenedores (docker stop) y documenta técnicamente el comportamiento del sistema distribuido ante la pérdida temporal de un nodo de datos.

4. PREGUNTAS TEÓRICAS Y DE INVESTIGACIÓN

1. Explica las implicaciones lógicas y de consistencia del Teorema de CAP en entornos distribuidos complejos de bases de datos. ¿Cómo se posiciona MySQL Group Replication o un escenario de Sharding clásico frente a dicho teorema?
2. ¿Qué ventaja técnica crítica aporta un balanceador intermedio como ProxySQL en la gestión de colas de conexión de cliente frente a conectar las aplicaciones web directamente a las IPs de las réplicas o shards?

5. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA FASE 6

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Insuficiente (20%)	Peso
Infraestructura Distribuida	Levanta de forma impecable el clúster coordinado con redes virtuales aisladas y persistencia sin pérdidas de datos.	Despliega los nodos pero tiene fallos de conectividad o asignación de puertos duplicados en el host.	Los contenedores colisionan o fallan de forma repetida debido a incoherencias de red interna de Docker.	40%

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Insuficiente (20%)	Peso
Reglas de Sharding	Configura ProxySQL mediante Regex de enrutamiento y demuestra la transparencia del proceso en el balanceador.	Crea reglas de ProxySQL básicas pero el enrutamiento tiene fugas de derivación a hostgroups equivocados.	No implementa reglas de ProxySQL, forzando un escaneo secuencial en un único host centralizado.	40%
Prueba de Resiliencia	Simula con éxito la caída del nodo de datos y documenta de forma detallada el impacto en la disponibilidad.	Simula la desconexión del servidor pero carece de un reporte sobre el estado de la comunicación y excepciones.	No demuestra la caída del sistema o confunde la inaccesibilidad con el funcionamiento transparente.	20%